NOTE DI FISICA STATISTICA

Manuel Deodato

Indice

1 Termodinamica e meccanica statistica classica **3**
1.1 Sistemi interagenti 3
1.1.1 Interazione a due corpi 4
1.1.2 Equazione di Van der Waals 5
1.1.3 Costruzione di Maxwell 7
1.2 Espansioni in clusters 8
1.2.1 Espansione in cumulanti 9
1.2.2 Equazione di stato ed espansione del viriale 11
1.2.3 Sfere rigide 13

A Appendice sezione 1 **15**
A.1 Test di consistenza 15

1 Termodinamica e meccanica statistica classica

1.1 Sistemi interagenti

Si considera un gas di N particelle descritto da un'hamiltoniana

$$H = \sum_{j=1}^{N} \frac{p_j^2}{2m} + \mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$$

dove $\mathcal{V}$ è il termine di interazione, che si assume indipendente dai momenti. Si descrive tale sistema con il formalismo canonico; allora

$$Z = \frac{1}{N! h^{3N}} \int d^N \vec{q} d^N \vec{p}\, e^{-\beta H}$$

L'integrale nei momenti è facile perché risulta essere un integrale gaussiano[1]:

$$\frac{1}{h^{3N}} \int d^N \vec{p}\, e^{-\beta \sum_j \frac{p_i^2}{2m}} = \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3N/2}$$

La parte complicata è relativa a quella sulle posizioni. Si indica con Z_N la parte della funzione di partizione relativa all'integrale della parte interagente dell'hamiltoniana:

$$Z_N := \int d^N \vec{x}\, e^{-\beta \mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)}$$

Conoscendo Z_N, si ricava tutta la fisica del sistema. Infatti:

$$\begin{aligned}
F &= -\frac{1}{\beta} \log \left[\frac{1}{N!} \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3N/2} \right] - \frac{1}{\beta} \log Z_n \\
U &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = \frac{3}{2} N \kappa_B T + \kappa_B T^2 \left. \frac{\partial}{\partial T} \log Z_N \right|_T \\
p &= -\left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_T = \kappa_B T \left. \frac{\partial}{\partial V} \log Z_N \right|_T
\end{aligned}$$

da cui si ricava l'equazione di stato

$$\frac{pV}{N \kappa_B T} = \frac{V}{N} \left. \frac{\partial}{\partial V} \log Z_N \right|_T \tag{1.1.1}$$

Osservazione 1.1. Nel limite non interagente in cui $\mathcal{V} \equiv 0$, si vede che $Z_N = V^N$ (volume nel quale è confinato il gas), per cui

$$\frac{pV}{N \kappa_B T} = \frac{V}{N} N \frac{1}{V} = 1 \implies pV = N \kappa_B T$$

[1] Si ricorda che $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2}\, dx = \sqrt{\pi/\alpha}$.

che è l'equazione di stato del gas perfetto.

1.1.1 Interazione a due corpi

Si studia il caso in cui il potenziale sia della forma

$$\mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N) = \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)$$

La tecnica per calcolare Z_N è procedere iterativamente: si cerca di trovare Z_{N+1} in termini di Z_N, assumendo quest'ultima nota. Di seguito, si svolgono passaggi per esplicitare Z_N nel caso in cui si abbiano $N+1$ particelle.

$$\begin{aligned}
Z_{N+1} &= \int d^N\vec{x} \int d\vec{x}' \; e^{-\beta \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} e^{-\beta \sum_{j=1}^{N} v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \\
&= \frac{\int d^N\vec{x} \int d\vec{x}' \; e^{-\beta \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} e^{-\beta \sum_{j} v(\vec{x}' - \vec{x}_j)}}{\int d^N\vec{x} \; e^{-\beta \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)}} \int d^N\vec{x} \; e^{-\beta \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} \\
&= \left\langle \int d\vec{x}' \; e^{-\beta \sum_{j} v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \right\rangle_N Z_N
\end{aligned}$$

dove il pedice N alla media si riferisce al fatto che è pesata con la funzione di distribuzione per il sistema di N particelle.

Per proseguire nello studio del sistema, si fa la seguente assunzione: *l'interazione tra le particelle del sistema avviene esclusivamente a coppie*. Questo significa che, qualora due particelle si trovino vicine a tal punto da interagire, è estremamente improbabile che ve ne siano altre che interagiscono. Se le particelle i e j sono vicine, si scrive che $\vec{x}_i \sim \vec{x}_j$.

Osservazione 1.2. Se $\vec{x}' \not\sim \vec{x}_i, \; \forall i = 1, \dots, N$, allora $e^{-\beta \sum_j v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \simeq 1$, per cui $Z_{N+1} \simeq V Z_N$.

Trascurando il caso banale nell'osservazione, rimane da studiare il caso $\vec{x}' \sim \vec{x}_i$, per qualche $i = 1, \dots, N$. In questo caso, si può considerare $e^{-\beta \sum_{i<j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} \simeq 1$, da cui

$$Z_{N+1} \simeq \frac{\int d\vec{x}' \int d^N\vec{x} \; e^{-\beta \sum_i v(\vec{x}' - \vec{x}_i)}}{V^N} Z_N$$

Visto che le particelle sono indistinguibili

$$Z_{N+1} \simeq \int d\vec{x}' \left(\int d\vec{y} \; e^{-\beta v(\vec{x}' - \vec{y})} \right)^N \frac{1}{V^N} Z_N$$

Aggiungendo e sottraendo 1, l'integrale tra parentesi è

$$\left[V - \int d\vec{y}\left(1 - e^{-\beta v(\vec{x}'-\vec{y})}\right)\right]^N$$

Ora si assume che il potenziale sia uniforme e, quindi, che $v(\vec{x}_i - \vec{x}_j) \equiv v(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|)$; tramite un cambio di coordinate, allora:

$$\begin{aligned}
&a := \int dr\, 4\pi r^2 \left(1 - e^{-\beta v(r)}\right) \\
&\Rightarrow Z_{N+1} \simeq \frac{1}{V^N}\left(\int d\vec{x}'(V-a)^N\right) Z_N = \frac{V(V-a)^N}{V^N} Z_N = V\left(1 - \frac{a}{V}\right)^N Z_N
\end{aligned}$$

visto che $(V-a)^N$ non dipende da $\vec{x}'$. Allora, si vede che $Z_1 = V$, $Z_2 = V(1-a/V)Z_1$, e così via, per cui

$$Z_N = V^N\left(1 - \frac{a}{V}\right)^{1+2+\ldots+(N-1)} = V^N\left(1 - \frac{a}{V}\right)^{\frac{N(N-1)}{2}}$$

Infine, si osserva che, nel limite termodinamico, cioè per grandi N, V e N/V costante, si ha

$$\left(1 - \frac{a}{V}\right)^{\frac{N(N-1)}{2}} = \exp\left[\frac{N(N-1)}{2}\log\left(1 - \frac{a}{V}\right)\right] \simeq \exp\left[\frac{N^2}{2}\log\left(1 - \frac{a}{V}\right)\right] \simeq \exp\left(\frac{-aN^2}{2V}\right)$$

da cui

$$Z_N \simeq V^N e^{-aN^2/(2V)}$$

Questa è l'espressione di *campo medio*.

1.1.2 Equazione di Van der Waals

Ora si riprende l'equazione di stato in 1.1.1. Inserendo quanto appena ottenuto, si trova

$$\frac{pV}{N\kappa_B T} = 1 + \frac{Na}{2V}$$

Per capire meglio l'espressione, si esplicita a:

$$\begin{aligned}
a &= 4\pi \int_0^{+\infty} dr\, r^2 \left(1 - e^{-\beta v(r)}\right) \\
&\simeq 4\pi \int_0^b dr\, r^2(1-0) + 4\pi \int_b^{+\infty} dr\, r^2 \left(1 - e^{-\beta v}\right) \\
&\simeq \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{1}{\kappa_B T} 4\pi \int_b^{+\infty} dr\, r^2\big(-v(r)\big) \\
&= V_b - \frac{D}{T}
\end{aligned}$$

dove $V_b = \frac{4}{3}\pi b^3$ (volume sfera di raggio b) e $D = -\frac{1}{\kappa_B}\int_b^{+\infty} dr\ 4\pi r^2 v(r)$. Nella prima approssimazione sopra, si è scelto $v(r)$ simile a Lennard-Jones, approssimandolo come[1]

$$v(r) = \begin{cases} +\infty & r \in [0, b] \\ v(r) < 0 & r \in (b, +\infty) \end{cases}$$

Nella seconda approssimazione, invece, si è assunto il caso di **alte temperature**, corrispondente a $\beta \ll 1$, per sviluppare l'esponenziale al primo ordine. In questo modo, l'equazione di stato diventa

$$\frac{pV}{N\kappa_B T} \simeq 1 + \frac{N}{2}\frac{V_b}{V} - \frac{ND}{2VT}$$

Questo può essere riscritto in una forma più nota:

$$\left(p + \frac{a_w}{V^2}\right)(V - b_w) = N\kappa_B \tag{1.1.2}$$

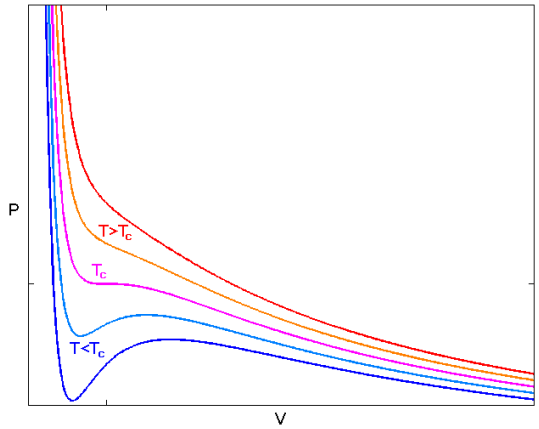
dove $b_w = \frac{N}{2}V_b$ e $a_w = \frac{1}{2}N^2\kappa_B D$. Questa è l'*equazione di stato di Van der Waals* (da cui i pedici w in a_w e b_w). Questa equazione permette di dire che, sotto le ipotesi trattate, in particolare quella di gas diluito, il gas si può descrivere tramite l'equazione di stato del gas perfetto, a patto di correggere pressione e volume opportunamente:

- il volume deve essere corretto perché le particelle non sono puntiformi, ma occupano un volume (sono circa sfere), quindi non possono sovrapporsi (viene diminuito tramite b_w);
- la pressione viene aumentata per via del potenziale considerato, il quale include una coda attrattiva che tende a non far allontanare liberamente le particelle tra loro.

Ora se ne studiano le isoterme nel piano (V, p). Si vede che, al variare del valore fisso di temperatura, se ne trova uno in particolare che definisce la curva risultante; questo si chiama *temperatura critica*, T_c. Per $T > T_c$, la curva risultante assegna sempre una pressione ad un volume; nel caso di $T < T_c$, invece, la curva non è più iniettiva: si trovano dei valori di pressione raggiunti da volumi diversi. Mentre nel caso $T > T_c$, la relazione $\left.\frac{\partial p}{\partial V}\right|_T < 0$ è sempre verificata, si vede che per $T < T_c$, la variazione di pressione al variare del volume può diventare positiva, il che rappresenta un problema fisico perché indica instabilità nel gas. Quando $T = T_c$, invece, l'equazione diventa $(V - V_c)^3 = 0$ e presenta un punto di flesso in (T_c, p_c, V_c), dove

$$T_c = \frac{8}{27}\frac{a}{b}\frac{1}{N\kappa_B} \qquad p_c = \frac{a}{27b^2} \qquad V_c = 3b \tag{1.1.3}$$

[1] Cioè a meno di un tratto di discesa, diventa subito negativo dopo b e, dopo un minimo, si attesta sullo zero.



Si vedrà che questo punto, chiamato *punto critico*, è relativo ad una transizione di fase del secondo ordine; i tre punti di volume corrispondenti ad un certo valore di pressione nel caso di $T < T_c$, una volta corretti, si vedranno corrispondere ad una transizione di fase del primo ordine.

Osservazione 1.3. Definendo $\overline{p} = p/p_c$, $\overline{V} = V/V_c$ e $\overline{T} = T/T_c$, l'equazione di Van der Waals si scrive come

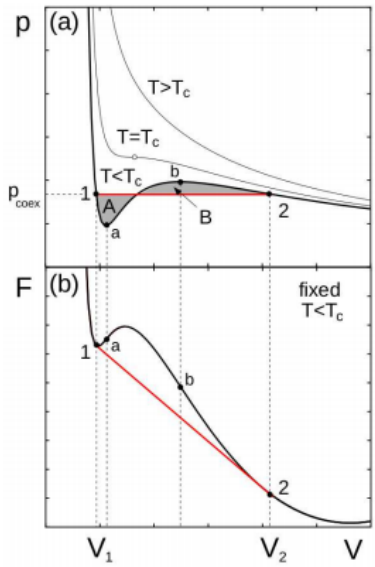
$$\left(\overline{p} + \frac{3}{\overline{V}^2}\right)\left(\overline{V} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\overline{T}$$

nota come *legge degli stati corrispondenti*. Si nota che questa non contiene alcuna informazione sulla natura del gas in esame, ossia sulla sostanza di cui è composto, visto che si riescono a eliminare le variabili a e b da cui tale dipendenza deriva.

1.1.3 Costruzione di Maxwell

Per risolvere il problema della zona instabile nel caso $T < T_c$, Maxwell ha proposto il seguente argomento. Il problema risiede nel fatto che, passando al grafico (V, F) tramite $F = \int p\, dV$ a T fissata, si vede che la curva prevista da Van der Waals non minimizza l'energia libera di Helmholtz, causa dell'instabilità.

Allora si deve sostituire la parte prevista da Van der Waals con una retta orizzontale a pressione $p_1 = p_2$ che, nel grafico (V, F), sia la tangente alla curva nei punti V_1 e V_2.



Questo permette di identificare i punti 1 e 2. Le condizioni imposte da questo ragionamento sono:

$$
\begin{aligned}
p_1 = p_2 \implies \left.\frac{\partial F}{\partial V_1}\right|_T &= \left.\frac{\partial F}{\partial V_2}\right|_T \\
\frac{F_2 - F_1}{V_2 - V_1} &= \left.\frac{\partial F}{\partial V_1}\right|_T
\end{aligned}
$$

da cui

$$
-\left.\frac{\partial F}{\partial V_1}\right|_T (V_2 - V_1) = -(F_2 - F_1) \implies p_1(V_2 - V_1) = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV
$$

Questo permette di concludere anche che la retta orizzontale $p_1 = p_2$ nel grafico (V, p) è tale per cui le aree A e B sono uguali. Infine, si nota che, durante l'intera retta rossa individuata da Maxwell, la sostanza che compone il sistema coesiste allo stato liquido e gassoso: per $V \leq V_1$, la sostanza è allo stato liquido; per $V \geq V_2$, la sostanza è allo stato gassoso; per $V \in (V_1, V_2)$, i due stati coesistono e la pressione è costante.

1.2 Espansioni in clusters

Si tratta di sviluppi di natura perturbativa, fondati sull'assunzione di gas con densità *piccola*. Permette una descrizione più accurata e generale di un sistema composto da un gas reale; si ritroverà il caso di Van der Waals come sviluppo al primo ordine non-banale.

Osservazione 1.4. Questi sviluppi sono adeguati quando il sistema non si trova vicino a transizioni di fase, le quali sono caratterizzate da non-analiticità delle variabili termodinamiche del sistema.

Si utilizza il formalismo gran canonico per studiare un gas descritto dall'hamiltoniana

$$
H = \sum_i \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i<j} v\left(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|\right)
$$

introdotta nelle sezioni precedenti. Si ricorda che la funzione di gran partizione è data da[1]

$$
\begin{aligned}
\mathcal{Z}(T, V, \mu) &= \sum_{N=0}^{+\infty} e^{\beta\mu N} Z(T, V, N) \\
&= \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{1}{N!} \frac{1}{\lambda_T^{3N}} e^{\beta\mu N} \int d^N\vec{r} \, \exp\left[-\beta \sum_{i<j} v\left(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|\right)\right] \\
&= \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{e^{\beta\mu N}}{N! \lambda_T^{3N}} Z_N(T, V)
\end{aligned}
$$

[1] Dalle sezioni precedenti, si ricorda che la parte dei momenti coinvolge integrali gaussiani già visti e rimane la parte difficile da trattare nelle coordinate.

dove $\lambda_T^2 = h^2/(2\pi m \kappa_B T)$, nota col nome di *lunghezza d'onda termica* e

$$v(r) \simeq \begin{cases} 0 & , \ r \to +\infty \\ +\infty & , \ r \to 0 \end{cases}$$

un potenziale del tipo Lennard-Jones. Per studiare Z_N, si definiscono le *funzioni di Mayer* $f_{ij} := e^{-\beta v(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)} - 1$, per cui

$$Z_N(T,V) = \int d^N\vec{r} \prod_{i<j}(1+f_{ij})$$

Inoltre, si introduce la quantità $W_N(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \prod_{i<j}(1+f_{ij})$, la cui giustificazione arriverà più avanti, tale per cui

$$\mathcal{Z}(T,V,\mu) = \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{e^{\beta\mu N}}{N!\lambda_T^{3N}} \int d^N\vec{r}\, W_N(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) \tag{1.2.1}$$

1.2.1 Espansione in cumulanti

Per comodità, essendo che si dovrà valutare $\log \mathcal{Z}$, si scrive

$$\mathcal{Z}(T,V,\mu) = \exp\left[\sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{e^{\beta\mu\ell}}{\ell!\lambda_T^{3\ell}} \int d^\ell\vec{r}\, \mathcal{U}_\ell(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_\ell)\right] \tag{1.2.2}$$

nota come *espansione in cumulanti*. Si studia la relazione tra le espressioni in 1.2.1 e 1.2.2, esplicitando i primi termini della serie nella prima e i primi termini dello sviluppo in serie dell'esponenziale nella seconda, in quanto questi dovranno coincidere, termine a termine, per ciascun ordine dello sviluppo.

$$\begin{aligned}
\mathcal{Z} &= 1 + \frac{e^{\beta\mu}}{\lambda_T^3} \int d\vec{r}_1 W_1(\vec{r}_1) + \frac{e^{2\beta\mu}}{2!\lambda_T^6} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2\, W_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + \dots \\
\mathcal{Z} &= 1 + \left\{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{e^{\beta\mu\ell}}{\ell!\lambda^{3\ell}} \int d^\ell\vec{r}\mathcal{U}_\ell\right\} + \frac{1}{2}\{\dots\}^2 + \dots \\
&\simeq 1 + \frac{e^{\beta\mu}}{\lambda_T^3} \int d\vec{r}_1 \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) + \frac{e^{2\beta\mu}}{2\lambda_T^6} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + \frac{1}{3!}\dots + \\
&+ \frac{1}{2}\left(\frac{e^{2\beta\mu}}{\lambda_T^6} \int d\vec{r}_1 \int d\vec{r}_2\, \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_1(\vec{r}_2) + \frac{e^{3\beta\mu}}{\lambda_T^9} \int d\vec{r}_1 \int d\vec{r}_2 \int d\vec{r}_3\, \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_2(\vec{r}_2, \vec{r}_3) + \dots\right)
\end{aligned}$$

dove l'ultima riga deriva dal termine al quadrato tra parentesi graffe nella forma esponenziale di $\mathcal{Z}$. In questo modo, eguagliando ciascun coefficiente per ogni potenza di

$\alpha = e^{\beta\mu}/\lambda_T^3$, si vede che, perché le due espressioni coincidano, deve valere

$$\begin{aligned}
&W_1(\vec{r}_1) = \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) \qquad W_2(\vec{r}_1,\vec{r}_2) = \mathcal{U}_2(\vec{r}_1,\vec{r}_2) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_1(\vec{r}_2) \\
&W_3(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\vec{r}_3) = \mathcal{U}_3(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\vec{r}_3) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_2(\vec{r}_2,\vec{r}_3) \\
&\qquad\qquad + \mathcal{U}_1(\vec{r}_2)\mathcal{U}_2(\vec{r}_1,\vec{r}_3) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_3)\mathcal{U}_2(\vec{r}_1,\vec{r}_2) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_1(\vec{r}_2)\mathcal{U}_1(\vec{r}_3)
\end{aligned}$$

In generale, si vede che

$$\begin{aligned}
W_N(\vec{r}_1,\dots,\vec{r}_N) &= \mathcal{U}_N(\vec{r}_1,\dots,\vec{r}_N) \\
&+ \sum_{\alpha=2}^{N} \frac{1}{\alpha!} \sum_{p_1=1}^{N-\alpha+1} \cdots \sum_{p_\alpha=1}^{N-\alpha+1} \frac{N!}{p_1!p_2!\dots p_\alpha!} \mathcal{U}_{p_1}\cdots\mathcal{U}_{p_\alpha}\delta\left(N - \sum_{\gamma=1}^{\alpha} p_\gamma\right)
\end{aligned}$$

In questa formula, il termine $\frac{1}{\alpha!}$ tiene conto delle possibili permutazioni delle $\mathcal{U}_i$ in un termine che ne coinvolge il prodotto, come $\mathcal{U}_1\mathcal{U}_2 = \mathcal{U}_2\mathcal{U}_1$; il termine $\frac{N!}{p_1!\dots p_\alpha!}$, invece, tiene conto della possibilità di permutare le posizioni delle particelle che compaiono negli argomenti di una data $\mathcal{U}_k$, come $\mathcal{U}_2(\vec{r}_1,\vec{r}_2) = \mathcal{U}_2(\vec{r}_2,\vec{r}_1)$. Quest'ultimo è dovuto al fatto che le particelle sono identiche e si dovrà integrare su tutto lo spazio, pertanto i contributi saranno equivalenti sia che si chiami $\vec{r}_1$, che $\vec{r}_2$.

Osservazione 1.5. Si può far corrispondere ogni funzione di Mayer f_{ij} che compare in una W_N ad un grafo di N vertici, dove il vertice i e il vertice j sono connessi. Similmente, il prodotto di $f_{12}f_{23}$ in W_3, per esempio, è assimilabile ad un grafo di 3 vertici, dove le connessioni sono tra 1 e 2 e tra 2 e 3. In questo senso, si vede che

$$W_3 = 1 + f_{12} + f_{13} + f_{23} + f_{12}f_{23} + f_{13}f_{23} + f_{13}f_{12} + f_{12}f_{13}f_{23}$$

è somma di grafi connessi (non separabili in sottografi), cioè le $f_{12}f_{23}$, $f_{13}f_{23}$, $f_{13}f_{12}$ e $f_{12}f_{13}f_{23}$, e grafi non connessi, dati dai termini rimanenti. In generale, ogni W_N segue la stessa logica: è somma di tutti i possibili grafi con N vertici. Si può vedere, invece, che le $\mathcal{U}_\ell$, invece, sono esclusivamente legate a grafi connessi perché, in W_N, la $\mathcal{U}_N$ è l'unica indecomponibile, per cui deve corrispondere al grafo completamente connesso con N vertici. Allora, l'espansione in cumulanti permette di considerare esclusivamente i termini corrispondenti a grafi connessi.

Per continuare lo studio di $\mathcal{Z}$, si definisce

$$b_\ell := \frac{1}{\ell!}\frac{1}{V}\int d\vec{r}_1\dots d\vec{r}_\ell\, \mathcal{U}_\ell(\vec{r}_1,\dots,\vec{r}_\ell)$$

dove il fattore $1/V$ serve a rendere b_ℓ intensivo, visto che, come si vedrà, l'integrale porta un fattore pari a V. Con questa definizione, si ha:

$$\mathcal{Z} = \exp\left[V\sum_{\ell=1}^{+\infty}\frac{e^{\beta\mu\ell}}{\lambda_T^{3\ell}}b_\ell\right]$$

1.2.2 Equazione di stato ed espansione del viriale

Grazie all'espansione in cumulanti, si può calcolare direttamente il gran potenziale:

$$\Omega = -\kappa_B T \log \mathcal{Z} = -V \kappa_B T \sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell$$

$$\Omega = -pV \implies p = \kappa_B T \sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell$$

Però $\alpha = e^{\beta\mu}/\lambda_T^3$ coinvolge il potenziale chimico; per eliminarlo si considera che

$$\langle N \rangle = -\left.\frac{\partial \Omega}{\partial \mu}\right|_{T,V} \implies \frac{\langle N \rangle}{V} = \sum_{\ell=1}^{+\infty} \ell \alpha^\ell b_\ell$$

Per invertire la relazione ed esprimere μ in termini di $\langle N \rangle$, si espande la somma e si cerca una relazione ricorrente. Unendo le espressioni per p e $\langle N \rangle / V$ trovate, si ha:

$$\frac{pV}{\langle N \rangle \kappa_B T} = \frac{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell}{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \ell \alpha^\ell b_\ell} \overset{!}{=} \sum_{\ell=1}^{+\infty} \left(\frac{\langle N \rangle}{V} \right)^{\ell-1} B_\ell$$

L'ultima uguaglianza è nota come *espansione del viriale* ed è ottenuta imponendo che il rapporto tra le due serie restituisca una singola serie, i cui coefficienti B_ℓ sono noti come *coefficienti del viriale*.

Al solito, per trovare i coefficienti, si sviluppano le due somme, con l'ipotesi di $\alpha \ll 1$ (corrispondente a bassa densità) e si eguagliano i coefficienti dei termini con stesso ordine di sviluppo:

$$\frac{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell}{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \ell \alpha^\ell b_\ell} = \sum_\ell B_\ell \left(\sum_j j \alpha^j b_j \right)^{\ell-1}$$

$$\frac{b_1 \alpha + b_2 \alpha^2 + b_3 \alpha^3 + \dots}{b_1 \alpha + 2 b_2 \alpha^2 + 3 b_3 \alpha^3 + \dots} = B_1 + B_2 \left(b_1 \alpha + 2 b_2 \alpha^2 \right) + B_3 \left(b_1^2 \alpha^2 + 4 b_1 b_2 \alpha^3 + \dots \right)$$

Intanto si semplifica un α nel rapporto a sinistra; l'idea è di sviluppare il denominatore, portandolo al numeratore. Prima di farlo, si osserva che $b_1 = 1$; infatti, $\mathcal{U}_1 = W_1 = 1$, da cui

$$b_1 = \frac{1}{V} \int d\vec{r}_1 \, \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) = \frac{V}{V} = 1$$

Allora

$$\frac{b_1}{b_1 + 2 b_2 \alpha + 3 b_3 \alpha^2 + \dots} = \frac{1}{1 + 2 b_2 \alpha + 3 b_3 \alpha^2 + \dots} \simeq 1 - 2 b_2 \alpha - 3 b_3 \alpha^2 + \dots + 4 b_2^2 \alpha^2 + 9 b_2 b_3 \alpha^3 + \dots$$

In questo modo, si vede che il termine senza α è $B_1 = 1$; per i termini in α, invece, si ha

$B_2 = b_2 - 2b_2 = -b_2$. La regola generale è

$$B_n = -\frac{1}{(n-2)!Vn} \sum \left\{ \begin{array}{c} \text{grafi con n vertici che rimangono connessi} \\ \text{se si toglie un vertice e le sue connessioni con gli altri} \end{array} \right\}$$

Quelli descritti nella somma sono detti *grafi completamente connessi*. Riprendendo l'espansione del viriale, si vede che

$$\frac{pV}{\langle N \rangle \kappa_B T} = B_1 + B_2 \frac{\langle N \rangle}{V} + \ldots = 1 - b_2 \frac{\langle N \rangle}{V} + \ldots$$

dove

$$b_2 = \frac{1}{2} \int d\vec{r}\, f_{12}(\vec{r})$$

A meno di un segno meno derivante dalla definizione di funzione di Mayer data in questa trattazione, l'equazione di stato

$$\frac{pV}{\langle N \rangle \kappa_B T} = 1 - b_2 \frac{\langle N \rangle}{V}$$

è esattamente quella che permette di ritrovare l'equazione di Van der Waals.

Si può calcolare il fattore correttivo successivo a Van der Waals; svolgendo il calcolo, si trova

$$B_3 = 4b_2^2 - 2b_3 = 4\left(-\frac{1}{2}\int d\vec{r}\, f(\vec{r})\right)^2 - 2\frac{1}{6V}\int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3\ (3f_{12}f_{23} + f_{12}f_{13}f_{23})$$

Tramite il cambio di variabili

$$\begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \\ \vec{R}_2 = \vec{r}_2 - \vec{r}_3 \\ \vec{R}_3 = 2\vec{r}_3 - \vec{r}_1 \end{cases} \tag{1.2.3}$$

si può dimostrare che[1]

$$-\frac{1}{V}\int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3\ f_{12}f_{23} = -\frac{1}{V}\int d\vec{R}_1 d\vec{R}_2 d\vec{R}_3 f\left(|\vec{R}_1|\right) f\left(|\vec{R}_2|\right)$$

per cui l'integrale in $d\vec{R}_3$ porta un volume, che si semplifica con il $1/V$ davanti e, quindi, questo si semplifica con $4\left(-\frac{1}{2}\int d\vec{r}\, f(\vec{r})\right)^2$. Ne segue che

$$B_3 = -\frac{1}{3V}\int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3\ f_{12}f_{23}f_{13}$$

in accordo con la formula generale per B_n, visto che si dimostra che l'unico grafo completamente connesso con 3 vertici è quello in cui tutti e tre i punti sono connessi.

[1] Nell'ultima uguaglianza, si sta sottintendendo che gli integrali di $f_{12}f_{23}$, $f_{12}f_{13}$ e $f_{13}f_{23}$ sono uguali.

1.2.3 Sfere rigide

Si considera il caso in cui le particelle del gas sono delle sfere rigide (hard spheres) ed interagiscono, quindi, solo a contatto. Questo viene formalizzato nel potenziale

$$v_{HS}(r) = \begin{cases} +\infty & , \ r < \sigma \\ 0 & , \ r > \sigma \end{cases}$$

dove σ rappresenta il raggio delle sfere. Tramite la sostituzione $\vec{R} = \vec{r}_1 + \vec{r}_2$ e $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$, si può calcolare

$$B_2 = -\frac{1}{2V} \int d\vec{R} \int d\vec{r} \ \left(e^{-\beta v(r)} - 1\right) = -2\pi \int dr \ r^2 \left(e^{-\beta v(r)} - 1\right) = \frac{2\pi}{3}\sigma^3$$

dove, nell'ultimo integrale, si è passati in coordinate polari. Per B_3, invece, utilizzando il cambio di variabili in 1.2.3, si ha:

$$\begin{aligned} B_3 &= -\frac{1}{3V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 \ f_{12} f_{23} f_{13} \\ &= -\frac{1}{3V} \int d\vec{R}_1 d\vec{R}_2 d\vec{R}_3 \ \left(e^{-\beta v(R_1)} - 1\right) \left(e^{-\beta v(R_2)} - 1\right) \left(e^{-\beta v(R_3)} - 1\right) \end{aligned}$$

Ne segue che, per come è costruito v_{HS}, se $r < \sigma$, allora $f = -1$; se $r > \sigma$, allora $f = 0$. Nel caso 1D, per avere un integrando non-banale, si devono verificare le condizioni

$$\begin{cases} |R_1| < \sigma \\ |R_2| < \sigma \\ |R_1 - R_2| < \sigma \end{cases}$$

da cui si ottiene il dominio di integrazione. L'area di questo dominio di integrazione è $D = \frac{6}{8}(2\sigma)^2$, per cui si ottiene

$$B_3 = \frac{1}{3} \int_D dR_1 dR_2 = \frac{1}{3}\frac{6}{8}(2\sigma)^2 = \sigma^2$$

Nel caso 3D, invece, individuare il dominio di integrazione è più complicato. Si utilizza il cambio di variabili

$$\begin{cases} \vec{q} = \vec{R}_1 - \vec{R}_2 \\ \vec{Q} = \frac{1}{2}\left(\vec{R}_1 + \vec{R}_2\right) \end{cases}$$

da cui si ottiene

$$B_3 = -\frac{1}{3} \int_D d\vec{q} d\vec{Q} \left(e^{-\beta v\left(|\vec{Q}+\vec{q}/2|\right)} - 1\right) \left(e^{-\beta v\left(|\vec{Q}-\vec{q}/2|\right)} - 1\right) \left(e^{-\beta v(|\vec{q}|)} - 1\right)$$

Ne segue che i vincoli per ottenere il dominio di integrazione D sono:

$$\begin{cases} |\vec{Q} + \vec{q}/2| < \sigma \\ |\vec{Q} - \vec{q}/2| < \sigma \\ |\vec{q}| < \sigma \end{cases}$$

Questi permettono di descrivere D come la regione di intersezione tra due sfere di raggio σ; sapendo che il volume di una calotta sferica di altezza h di una sfera di raggio R è $V_{\text{cap}} = \frac{\pi}{3}h^2(3R - h)$, si conclude che

$$B_3 = \frac{1}{3}\iint_D d\vec{q}d\vec{Q} = \frac{1}{3}\int_D d\vec{q}2V_{\text{cap}} = \frac{5}{18}\pi^2\sigma^6$$

dove $R = \sigma$, visto che le sfere in considerazione hanno raggio σ.

A Appendice sezione 1

A.1 Test di consistenza

Si assume che $\mathcal{U}_\ell$ rappresenti un grafo connesso di dimensione ℓ; si fa vedere che l'espansione in cumulanti è una somma su grafi connessi. Per farlo, si considera l'espressione

$$W_N = \sum_{\{m_\ell\}}^{*} \prod_{\ell} \mathcal{U}_\ell$$

giustificata dall'associazione delle f_{ij} con una connessione tra i vertici i e j. Il significato è scomporre ogni grafo di N vertici in termini delle sue componenti connesse. L'indice m_ℓ indica il numero di componenti connesse in un grafo di N vertici e soddisfa $\sum_\ell m_\ell \cdot \ell = N$: dovendo il grafo complessivo essere di N vertici, visto che nella m_ℓ-esima componente connessa, ci sono ℓ vertici, la somma su ℓ restituisce il numero totale di vertici, cioè N.

L'apice $*$ indica che si dovrebbe includere un fattore combinatorio correttivo perché grafi diversi restituiscono lo stesso integrale, ma, per il momento, lo si sottintende, anche se questo è pari a

$$\frac{N!}{\prod_\ell m_\ell!(\ell!)^{m_\ell}}$$

dove

- $N!$ tiene conto di tutte le permutazioni delle particelle;
- $1/\ell!$ poiché $\mathcal{U}_\ell$ è una somma di grafi su ℓ vertici, l'integrale su $d^\ell r$ non deve contare come distinte le permutazioni interne al cluster se le particelle sono identiche;
- $1/m_\ell!$ evita di contare più volte la stessa configurazione scambiando tra loro m_ℓ cluster identici di dimensione ℓ.

visto che le particelle sono indistinguibili. Allora si ha, introducendo alla fine il fattore di conteggio e il vincolo $\sum_\ell m_\ell \cdot \ell = N$, che

$$\begin{aligned} Z_N &= \sum_{\{m_\ell\}}^{*} \prod_{\ell} \int d^N\vec{r}\, \mathcal{U}_\ell = \sum_{\{m_\ell\}}^{*} \int d^N\vec{r} \prod_{\ell} \mathcal{U}_\ell \\ &= \sum_{\{m_\ell\}} \prod_{\ell} \frac{N!}{m_\ell!(\ell!)^{m_\ell}} \left(\ell! V b_\ell\right)^{m_\ell} \delta\left(N - \sum_\ell \ell \cdot m_\ell\right) \end{aligned}$$

Questo fattore correttivo si vuole rimuovere, per cui risulta utile il formalismo gran canonico che introduce una somma su N per farlo sparire. Prendendo $\alpha = e^{\beta\mu}/\lambda_T^3$, si

ha:

$$
\begin{aligned}
\mathcal{Z} &= \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{\alpha^N}{\cancel{N!}} \sum_{\{m_\ell\}} \prod_\ell \frac{\cancel{N!}}{m_\ell! \cancel{(\ell!)^{m_\ell}}} V^{m_\ell} \cancel{(\ell!)^{m_\ell}} b_\ell^{m_\ell} \\
&= \sum_{m_1, m_2, \ldots = 0}^{+\infty} \prod_\ell \frac{1}{m_\ell!} (V b_\ell \alpha^\ell)^{m_\ell}
\end{aligned}
$$

dove le due somme si sono sostituite con delle multi-somme sulle componenti connesse di qualunque lunghezza[1], avendo sommato su N da 0 a infinito, e si è scritto $\alpha^N = \alpha^{\sum_\ell \ell \cdot m_\ell}$. Per finire, si osserva che:

$$
\mathcal{Z} = \prod_{\ell=1}^{+\infty} \sum_{m_\ell=0}^{+\infty} \frac{1}{m_\ell!} \left(V b_\ell \alpha^\ell \right)^{m_\ell} = \exp\left(V \sum_{\ell=1}^{+\infty} b_\ell \alpha^\ell \right)
$$

che è proprio l'espansione in cumulanti trovata, concludendo che questa coinvolge somme solo su grafi connessi.

[1]Si avrà m_1 di lunghezza 1, m_2 di lunghezza 2 e così via. Queste arrivano fino a $+\infty$ perché si considerano somme di componenti connesse con sempre più vertici, per cui si dovrà considerare, per esempio, anche il grafo di infiniti vertici senza connessioni, associato a $m_1 \to +\infty$.